考研数学冲刺预测6套卷
第一套

一、选择题：1～10小题，每小题5分，共50分. 下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 当 $x \to 0$ 时，$ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 $e^{x^2} - \cos x$ 是等价无穷小，则下列选项中正确的是（　　）.

A. $a=-1, b=2$　　B. $a=-1, b=-2$

C. $a=1, b=2$　　D. $a=1, b=-2$

2. 设 a, b, k 均为不为零的常数，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{x-a}=k$ 是 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{e^{f(x)}-e^{b}}{x-a}=ke^{b}$ 的（　　）.

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充分必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

3. 设连续函数 $f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)}\dfrac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0$，则 $\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{f(1+3u,0)-f(1,2u)}{u}=$（　　）.

A. 1　　B. 3　　C. 5　　D. 7

4. 设 $a_n>0(n=1,2,\cdots)$，$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{e^{S_n}-e^{S_{n-1}}}{S_n^{e}-S_{n-1}^{e}}=$（　　）.

A. e　　B. $\dfrac{1}{e}$　　C. 1　　D. 0

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为4阶实矩阵，则 $r(\boldsymbol{A})-r(\boldsymbol{A}^2)$ 的取值不可能为（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 是3阶实对称矩阵，$r(\boldsymbol{A})=1$，$\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{T}$ 满足 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，则方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为（　　）.

A. $(1,1,0)^{T},(1,-1,0)^{T}$　　B. $(1,1,0)^{T},(1,0,1)^{T}$

C. $(1,1,0)^{T},(1,1,1)^{T}$　　D. $(1,1,0)^{T},(1,0,-1)^{T}$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实矩阵,则下列选项中能推出 $\boldsymbol{A}$ 必有特征值 1 的是(　　).

A. 2 是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 的一个特征值　　B. 2 是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的一个特征值

C. 2 是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{*}$ 的一个特征值　　D. 2 是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{2}$ 的一个特征值

8. 设随机事件 A,B 满足 $P(A)=0.4,P(A\cup B)=0.7,P(\overline{B}\,|\,\overline{A})+P(B\,|\,A)=1$,则 $P(\overline{A}\cup\overline{B})=$(　　).

A. 0.2　　B. 0.4　　C. 0.6　　D. 0.8

9. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$ 的简单随机样本,μ 为已知,若 $\hat{\sigma}=k\sum\limits_{i=1}^{n}|X_i-\mu|$ 满足 $E(\hat{\sigma})=\sigma$,则 $k=$(　　).

A. $\frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$　　B. $\frac{1}{n}\sqrt{\frac{2}{\pi}}$　　C. $\frac{1}{n}\sqrt{\pi}$　　D. $\frac{1}{n}\sqrt{\frac{1}{\pi}}$

10. 设 $X\sim N(0,\sigma^2)(\sigma>0),X_1,X_2,\cdots,X_n(n>1)$ 为来自总体 X 的简单随机样本,$\overline{X}$ 为样本均值,S^2 为样本方差,则下列选项中错误的是(　　).

A. $\frac{n\overline{X}^2}{S^2}\sim F(1,n-1)$　　B. $\frac{X_i^2}{\sigma^2}+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$

C. $\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{S}\sim t(n-1)$　　D. $\frac{1}{n}\left(\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma}\right)^2+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$

二、填空题:11 ~ 16 小题,每小题 5 分,共 30 分.

11. 设某产品的需求函数 $Q=\frac{b-P}{a}$,其中 a,b 均大于零,且 $b>P$,P 为价格,Q 为需求量. 当需求对价格的弹性绝对值 $|E_P|=1$ 时,需求量 $Q=$_____.

12. 已知 $f(x)=\ln x-a\sqrt{x}(a>0)$ 在 $x\in(0,+\infty)$ 内有唯一零点,则 $a=$_____.

13. 设 $f(\alpha)=\lim\limits_{x\to0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x^{\alpha}}$ 有界,$\alpha\in\mathbf{R}$,则 α 的取值范围为_____.

14. 设反常积分 $I=\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^{a}(2+x^{3})}\mathrm{d}x$ 收敛,则 a 的取值范围为_____.

15. 设 3 阶行列式 $|\boldsymbol{A}|=1$,将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列加到第 2 列得到 $\boldsymbol{B}$,$\boldsymbol{A}^{*}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,则 $|\boldsymbol{A}^{*}+\boldsymbol{B}^{-1}|=$_____.

16. 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且均服从 $N(\mu,\sigma^2)$,$U=aX+bY$,$V=aX-bY$,a,b 均为非零常数,则 $\rho_{UV}=$_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

三、解答题：17 ～ 22 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.（本题满分 10 分）

设 $f''(x)$ 在 $x=0$ 处连续，$f'(0)=0$，$f''(0)=1$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\{f(t)-f[\ln(1+t)]\}\,dt}{x^4}$.

18.（本题满分 12 分）

设 $x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，且有 $(x^2+y^2)e^{-x-y}\leqslant ke^{-2}$，求 k 的最小值.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

19.(本题满分 12 分)

设 $D=\{(x,y)\mid 2y\leqslant x^2+y^2\leqslant 2x, y\geqslant 0\}$,计算 $I=\iint\limits_D \ln\left(1+\dfrac{xy}{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

20.(本题满分 12 分)

设 $f_n(x)$ 满足 $(1-x^2)f'_n(x)+nxf_n(x)=0$,$n$ 为正整数,且 $f_n(0)=1$,记 $a_n=\int_0^1 f_n(x)\mathrm{d}x$.求:

(Ⅰ) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+2}}{a_n}$;

(Ⅱ)级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\dfrac{a_{n+2}}{a_n}-1\right)$ 的和.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

21.（本题满分 12 分）

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

（Ⅰ）求一个正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$，其中 $\lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\lambda_3$ 为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值；

（Ⅱ）在第（Ⅰ）问的基础上，若 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$ 为正交矩阵，且 $\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1$，求 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})^8$.

22.（本题满分 12 分）

随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从 $N(0,\sigma^2)(\sigma>0)$，记 $U=\max(|X|,|Y|)$. 求：

（Ⅰ）U 的概率密度 $g(u)$（可用变限积分表示）；

（Ⅱ）$E(U)$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供